

Problem J: Journey through Gridland

Viaje por Gridland

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)

Alice está viajando por la tierra de la cuadrícula (*grid land*). Comienza en la esquina suroeste, en la coordenada $(0, 0)$, y debe llegar a la esquina noreste, en (n, m) , donde n, m son enteros positivos que indican que la esquina noreste está n unidades al este y m unidades al norte. En cada paso puede moverse una unidad al este con costo u , una unidad al norte con costo v , o $\sqrt{2}$ unidades al noreste (en un ángulo de 45°) con costo w , para enteros u, v, w .

El costo de un camino es la suma de los costos de todos los pasos dados para llegar a la esquina noreste. ¡Calcula la suma de los costos de todos los caminos posibles que Alice puede tomar!

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 1000), cada una de las cuales comienza con los enteros n, m, u, v, w ($1 \leq n, m, u, v, w \leq 1000000$).

Salida (Output)

Imprime la respuesta módulo **1000000007**.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
2 3 1 1 1 3 2 1 2 3	25 278